

Self-Service Plattform für den Datenraum Gesundheit

Autor: Martin Smock

Projekt: DigiSanté Architektur

Ausgabe: 0.5

Datum: 28. April 2025

Inhalt

1	Einführung und Ziele.....	3
1.1	Aufgabenstellung.....	3
1.2	Zielstellung.....	3
1.2.1	Use-Cases.....	3
1.2.2	Abgrenzung.....	5
1.3	Qualitätsziele.....	5
1.4	Stakeholder.....	5
2	Randbedingungen	6
2.1	Schutzbedarf.....	6
3	Kontextabgrenzung	7
3.1	Fachlicher Kontext	7
3.2	Technischer Kontext.....	8
4	Lösungsstrategie	9
5	Bausteinsicht.....	10
5.1.1	Web Applikation	10
5.1.2	Produkt Registry	12
5.1.3	Self Service API	13
5.2	Ebene 2	15
5.3	Ebene 3	15
6	Laufzeitsicht	15
7	Verteilungssicht.....	15
8	Querschnitt Konzepte.....	15
9	Architekturentscheide	15
10	Qualitätsanforderungen	15
10.1	Qualitätsbaum.....	15
10.2	Qualitätsszenarien.....	15
10.3	Risiken und technische Schulden	15
11	Glossar.....	16
12	Anhang	17
12.1	Referenzen.....	17

1 Einführung und Ziele

1.1 Aufgabenstellung

Es soll ein zentraler Dienst mit Benutzeroberflächen entworfen werden, welche von Teilnehmern des Datenraum Gesundheit (SwissHDS) für die folgenden Zwecke genutzt wird:

- Veröffentlichung von Metadaten und Nutzungsbedingungen für API, welche Institutionen im Datenraum Gesundheit bereitstellen.
- Suche nach API, welche die gesuchten Daten im Datenraum Gesundheit bereitstellen.
- Einfache initiale Tests der API.
- Erfassung und Bearbeitung der Einwilligung von Patientinnen und Patienten.
- Veröffentlichung von Informationen zu Forschungsprojekten und Einholen von Einwilligungen für die Forschungsprojekte.

Die Self-Service Plattform implementiert dazu Dienste und Web basierte Benutzeroberflächen, die das Finden, Nutzen, Teilen und Vertrauen in die Datenprodukte im Datenraum vereinfacht.

Die Self-Service Plattform wird dadurch zu einem Fenster zum Datenraum mit dem die Datenprodukte für Konsumenten, Produzenten, Governance-Experten sowie für Patientinnen und Patienten einfacher zugänglich und besser nutzbar werden.

1.2 Zielstellung

Die Self-Service Plattform soll mindestens die folgenden Use-Cases unterstützen:

1.2.1 Use-Cases

1.2.1.1 Finden und kombinieren von Datenprodukten

Eine Institution will Informationen aus dem Datenraum Gesundheit in die klinischen Prozesse der Institution integrieren. Eine verantwortliche Person der Institution will sich dazu über die verfügbaren Datenprodukte im Datenraum Gesundheit informieren und wie diese ggfs. zu den gewünschten Informationen kombiniert werden können.

Die verantwortliche Person der Institution öffnet dazu die Web Benutzeroberflächen der Self-Service Plattform. Über die Suchfunktion des Portals führt die verantwortliche Person eine Suche nach Stichwörtern bzw. klinischen Begriffen durch. Die Self-Service Plattform zeigt die Suchergebnisse in den Web Benutzeroberflächen mit mindestens den folgenden Informationen an:

- Informationen zum Datenproduzent,
- Vom Datenproduzenten bereitgestelltes Datenprodukt (Austauschformat) und dessen Metadaten,
- Nutzungsbedingungen der Datenprodukte,
- Technische Informationen zur API des Datenproduzenten.

Die verantwortliche Person sichtet die Informationen, kombiniert ggfs. Datenprodukte und plant damit die Umsetzung der Integration der Datenprodukte in die Primärsysteme der Institution.

Die verantwortliche Person nutzt ggfs. das Portal zur Abfrage und Kombination von Testdaten für Machbarkeitsprüfungen.

1.2.1.2 Publikation von Datenprodukten

Eine Institution will Datenprodukte (Austauschformate) im Datenraum Gesundheit für potenzielle Konsumenten verfügbar machen. Eine verantwortliche Person der Institution authentisiert sich dazu auf der Self-Service Plattform und wechselt in die Benutzeroberflächen zur Erfassung von Datenprodukten.

Die verantwortliche Person erstellt im Portal eine Beschreibung der Datenprodukte, der Nutzungsbedingungen und der technischen Informationen für den Zugriff im Standardformat (z.B.: FHIR Capability Statement) des Datenraums Gesundheit.

Die Beschreibung der Datenprodukte enthält mindestens die folgenden Informationen:

- Informationen zum Datenproduzent,
- Bereitgestellte Datenprodukte (Austauschformate) und deren Metadaten,
- Nutzungsbedingungen der Datenprodukte,
- Technische Informationen zur API des Datenproduzenten.

Die verantwortliche Person speichert die Beschreibung der Datenprodukte und publiziert die Beschreibung, sobald die Datenprodukte für potenzielle Konsumenten über die API abgerufen werden können.

1.2.1.3 Einwilligungen erfragen

Eine Institution will Informationen aus dem Datenraum Gesundheit für ein Forschungsprojekt nutzen. Eine für das Forschungsprojekt verantwortliche Person der Institution informiert sich dazu über die verfügbaren Datenprodukte im Datenraum Gesundheit und wie diese so kombiniert werden können, dass die Ziele des Forschungsprojekts erreicht werden.

Die verantwortliche Person öffnet dazu die Web Benutzeroberflächen der Self-Service Plattform. Über die Suchfunktion des Portals führt die verantwortliche Person eine Suche nach Stichwörtern bzw. klinischen Begriffen durch und kombiniert die Ergebnisse auf die gewünschte Weise.

Die verantwortliche Person erstellt eine Beschreibung des Forschungsprojekts.

Die verantwortliche Person löst eine Anfrage der potentiellen Patientinnen und Patienten zur Bildung der Forschungsgruppe aus. Das Portal ermittelt im Hintergrund die potentiellen Patientinnen und Patienten und leitet eine Anfrage für die Freigabe der Personendaten für das Forschungsprojekt aus. Das Portal benachrichtigt die Patientinnen und Patienten.

Die benachrichtigten Patientinnen und Patienten authentisieren sich im Portal, informieren sich über das Forschungsprojekt und erteilen ggfs. eine Einwilligung zu Verwendung der Daten (anonymisiert oder pseudonymisiert) im Forschungsprojekt.

Die für das Forschungsprojekt verantwortliche Person plant die Durchführung des Forschungsprojekts mit den anonymisierten oder pseudonymisierten Daten der betroffenen Personen, welche die Nutzung im Forschungsprojekt autorisiert haben.

1.2.1.4 Einwilligungen erteilen und bearbeiten

Eine Patientin oder ein Patient möchte seine Einwilligungen zur Teilnahme in Forschungsprojekten oder bearbeiten. Die Patientin oder der Patient authentisiert sich dazu auf der Self-Service Plattform mit seinen Authentisierungsmitteln (z.B. EID via AGOV) und wechselt in die Benutzeroberflächen zur Bearbeitung der Einwilligungen.

Die Patientin oder der Patient bearbeitet die Einwilligungen (lesen, ändern, erstellen oder löschen) in den Benutzeroberflächen des Portals. Das Portal liest dazu die Einwilligungen aus dem Policy Repository des IAM im Datenraum.

Das Portal speichert die Änderungen in den Einwilligungen im Policy Repository des IAM im Datenraum.

1.2.2 Abgrenzung

Keine.

1.3 Qualitätsziele

Ziel	Beschreibung	Anmerkungen
Verfügbarkeit	Das Portal stellt keine aussergewöhnlichen Anforderungen an die Verfügbarkeit.	
Sicherheit	Das Portal muss gegen unberechtigte Lese und Schreibzugriffe geschützt sein, insbesondere bei allen Funktionen zur Bearbeitung der Einwilligungen.	
Datenvolumen	Der Service stellt keine aussergewöhnlichen Anforderungen an die Menge der gespeicherten Daten.	
Skalierbarkeit	Das Portal muss so skaliert werden können, dass er von zukünftigen Swiss HDS Anwendungen genutzt werden kann.	
Performanz	Der Service stellt keine aussergewöhnlichen Anforderungen an die Performanz.	

1.4 Stakeholder

Stakeholder	Anmerkungen
Shared Service Architektur	Verantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb von Infrastrukturdiensten für den Datenraum Gesundheit
Shared Service Common Services	Verantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb von Services, welche von allen Anwendungen des BAG und für den Datenraum Gesundheit genutzt werden können oder müssen.
Programm DigiSanté	Verantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb von Services im Rahmen des Programms

Fachabteilungen des BAG	Alle Abteilungen, welche aktuell oder zukünftig Applikationen mit Schnittstellen für den Datenraum Gesundheit entwickeln und betreiben oder durch Auftragsbearbeiter entwickeln und betreiben lassen.
Fachabteilungen BFS	Alle Abteilungen, welche aktuell oder zukünftig Applikationen mit Schnittstellen für den Datenraum Gesundheit entwickeln und betreiben oder durch Auftragsbearbeiter entwickeln und betreiben lassen.
Gesundheitseinrichtungen	Alle Institutionen, welche aktuell oder zukünftig Applikationen mit Schnittstellen für den Datenraum Gesundheit entwickeln und betreiben oder durch Auftragsbearbeiter entwickeln und betreiben lassen.

2 Randbedingungen

2.1 Schutzbedarf

Der Schutzbedarf der Daten der Self-Service Plattform ist hoch. In der Self-Service Plattform werden Daten von hohem Schutzbedarf bearbeitet und gespeichert, insbesondere die Einwilligungen der Patientinnen und Patienten und Informationen zu Forschungsprojekten.

3 Kontextabgrenzung

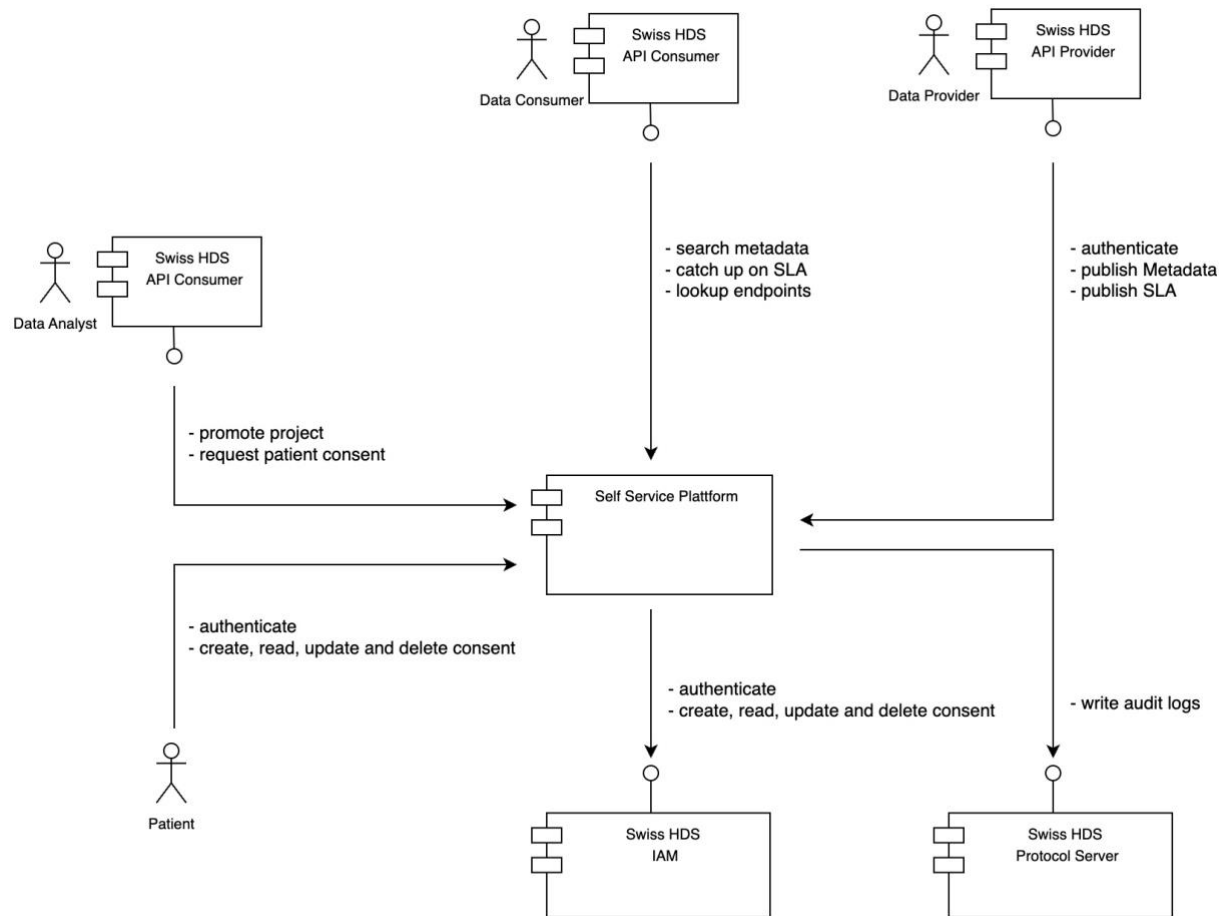


Abbildung 1: Kontextdiagramm der Self-Service Plattform

3.1 Fachlicher Kontext

Service	Kontext	Anmerkungen
Self-Service Plattform	Portal des Swiss HDS für Institutionen, Patientinnen und Patienten.	Zentrales Portal mit API und Benutzeroberflächen für Funktionen und Aufgaben im Swiss HDS, welche die Interaktion mit den Benutzern erfordern.
Swiss HDS API Provider	Systeme einer Institution zur Publikation von Metadaten für das API der Institution.	Nutzen das API und die Benutzeroberflächen des Portals zur Publikation der Metadaten des API.
Swiss HDS API Consumer	Systeme einer Institution zur Suche und Abfrage von Daten und deren Metadaten aus dem Datenraum.	Nutzen das API und die Benutzeroberflächen des Portals zur Suche und Abfrage von Daten und

	Systeme einer Institution zur Publikation von Forschungsprojekten und Design der Kohorten.	Metadaten der API Provider und zum Design der Kohorten in Forschungsprojekten.
Swiss HDS IAM	Zentrales Identitäts- und Access Management im Datenraum.	Das IAM übernimmt die Aufgaben der Authentisierung und Autorisierung von Benutzern des Portals und speichert die Einwilligungen der Patientinnen und Patienten. Zu Details, siehe das IAM Konzept für Swiss HDS.
Patientinnen und Patienten		Nutzen die Benutzeroberflächen des Portals zur Ansicht und zur Bearbeitung von Einwilligungen. Zu Details, siehe das IAM Konzept für Swiss HDS.

3.2 Technischer Kontext

Service	Schnittstellen	Anmerkungen
Swiss HDS IAM	Authentisierung und Autorisierung der Benutzer für die Self-Service Plattform	Schnittstellen nach den OpenID Connect Standard zu etablierten Identity Providern (z.B. AGOV, HIN). Zu Details, siehe das IAM Konzept für Swiss HDS.
	Autorisierung von Zugriffen	Schnittstellen nach den OAuth 2.1 Standard zur Identifikation und Autorisierung von technischen Schnittstellen. Zu Details, siehe das IAM Konzept für Swiss HDS.
	Verwaltung der Patienteneinwilligung	Schnittstellen nach dem XACML 3 Standard zur Bearbeitung von Einwilligungen. Zu Details, siehe das IAM Konzept für Swiss HDS.
	Abfrage von Zugriffsentscheiden	Schnittstellen nach dem XACML 3 Standard für Zugriffsentscheide zur Durchsetzung von Zugriffsrechten. Zu Details, siehe das IAM Konzept für Swiss HDS.
Swiss HDS API Provider	Systeme einer Institution zur Publikation von Metadaten für das API der Institution.	API und Benutzeroberflächen zur Publikation und Bearbeitung der Metadaten des API.
Swiss HDS API Consumer	Systeme einer Institution zur Suche und Abfrage von Daten und deren Metadaten aus dem Datenraum. Systeme einer Institution zur Publikation von Forschungsprojekten und Design der Kohorten.	API und Benutzeroberflächen zur Suche und Abfrage von Daten und Metadaten der API Provider und zum Design von Kohorten in Forschungsprojekten.

Protocol Server	Datenschutzkonforme Protokollierung	
-----------------	--	--

4 Lösungsstrategie

Strategie	Anmerkungen
Swiss HDS Portal	Die Self-Service Plattform ist das zentrale Portal für alle Funktionen, welche die Interaktion mit den Nutzern und betroffenen Personen erfordern. Das Portal unterstützt daher so verschiedene Funktionen wie die Publikation der Datenprodukte, die Informationen für Daten Consumer, aber auch das Consent Management durch die betroffenen Personen.
API Support	Die Self-Service Plattform unterstützt alle Funktionen über ein API, welche auch in den Benutzeroberflächen unterstützt werden.
Internationale Standards	Die Lösung nutzt international etablierte Standards
Parallelisierung	Die Lösung soll für eine horizontale Skalierung vorbereitet sein, da die zukünftige Last zum Designzeitpunkt nicht abschliessend bestimmt werden kann.

5 Bausteinsicht

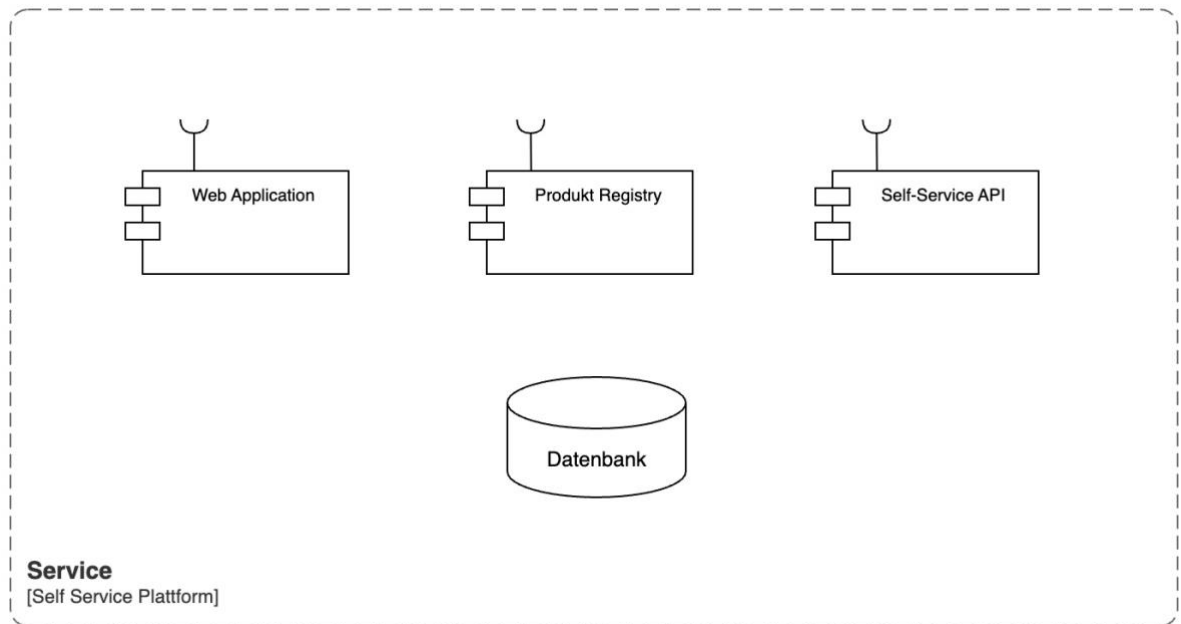


Abbildung 2: Bausteine der Self-Service Plattform

5.1.1 Web Applikation

5.1.1.1 Zweck und Verantwortung

Die Web Application der Self-Service Plattform stellt die folgenden Elemente bereit:

- Benutzeroberflächen zur Registrierung und Bearbeitung von Datenprodukten und API Metadaten für Swiss HDS API Provider.
- Benutzeroberflächen mit Informationen, Beispieldaten und Suchfunktionen für Swiss HDS API Consumer.
- Benutzeroberflächen mit Informationen und Suchfunktionen zur Planung von Forschungsprojekten und Bildung von Kohorten.
- Benutzeroberflächen zur Erteilung und Bearbeitung von Einwilligungen durch Patientinnen und Patienten.
- Benutzeroberflächen zur Verwaltung der Benutzer.

5.1.1.2 Abgrenzung

Keine.

5.1.1.3 Schnittstellen

<i>Schnittstellen</i>	<i>Kontext</i>	<i>Anmerkung</i>
------------------------------	-----------------------	-------------------------

RESTful Interfaces Produkt Registry	Datenprodukte	Speicherung und Bearbeitung der Capability Statements der API Provider.
RESTful Interfaces XACML Policy Administration	Einwilligungen	Speicherung und Bearbeitung der Einwilligungen der Patientinnen und Patienten.
http und RESTful Interfaces IAM	Authentisierung und Autorisierung	Speicherung und Bearbeitung der Benutzer des Portals.
Datenbankanbindung	Alle Daten	Speicherung und Bearbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten für den Betrieb des Portals.
RESTful Interface Protocol Server	Datenschutzkonforme Protokollierung	

5.1.1.4 Qualitäts- und Leistungsanforderungen

Anforderungen	Kontext	Anmerkung
Verfügbarkeit	Best Effort, mind. 5*10 Stunden pro Woche	Die Web Applikation der Self-Service Plattform muss mindestens zu den normalen Bürozeiten verfügbar sein. Eine höhere Verfügbarkeit wird angestrebt, aber nicht garantiert.
Skalierbarkeit	Horizontal skalierbar	Die Web Applikation muss mit den Nutzerzahlen des Swiss HDS so horizontal skaliert werden können, dass Benutzer in ihren Tätigkeiten nicht nennenswert eingeschränkt werden. Zu Beginn wird die Anzahl Nutzer gering sein und erst im Laufe der Etablierung des Swiss HDS ansteigen.
Sicherheit	Hoher Schutzbedarf	In der Web Applikation werden auch Einwilligungen der Patientinnen und Patienten und Informationen zu Forschungsprojekten mit hohem Schutzbedarf bearbeitet.
Usability und User Experience	Hohe Usability und eine gute User Experience ausweisen.	Die Self-Service Plattform wird von den Benutzern nicht täglich genutzt und muss daher eine selbsterklärende und einfache Benutzerführung implementieren.

5.1.1.5 Offene Punkte

Keine.

5.1.2 Produkt Registry

5.1.2.1 Zweck und Verantwortung

Die Self-serve Produkt Registry dient der Speicherung und Bearbeitung der Informationen zu den Datenprodukten und API der Provider und zur Suche durch die API Consumer. Es unterstützt die folgenden Schnittstellen:

- Schnittstellen zur Registrierung und Bearbeitung der Capability Statements mit den Informationen zu den Datenprodukten und API durch die API Provider.
- Schnittstellen zur Suche nach Datenprodukten und Informationen aus den Capability Statements für API Consumer.
- Schnittstellen mit Suchfunktionen zur Planung von Forschungsprojekten und Bildung von Kohorten.

5.1.2.2 Abgrenzung

Keine

5.1.2.3 Schnittstellen

Schnittstellen	Kontext	Anmerkung
RESTful Interfaces Produkt Registry	Datenprodukte	Speicherung und Bearbeitung der Capability Statements der API Provider.
RESTful Interfaces XACML Policy Administration	Einwilligungen	Speicherung und Bearbeitung der Einwilligungen der Patientinnen und Patienten.
Datenbankanbindung	Alle Daten	Speicherung und Bearbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten für den Betrieb des Portals.
RESTful Interface Protocol Server	Protokollierung zur Rückverfolgbarkeit	

5.1.2.4 Qualitäts- und Leistungsanforderungen

Anforderungen	Kontext	Anmerkung
Verfügbarkeit	Hochverfügbar	Die API der Self-Service Plattform soll 7*24 Stunden erreichbar sein.
Skalierbarkeit	Die Web Applikation muss mit den Nutzerzahlen des Swiss HDS so horizontal skaliert werden können, dass Benutzer in ihren Tätigkeiten nicht nennenswert eingeschränkt werden.	Zu Beginn wird die Anzahl Nutzer gering sein und erst im Laufe der Etablierung des Swiss HDS ansteigen. Die Web Applikation soll daher kontinuierlich an die Nutzerzahlen des Swiss HDS angepasst werden können.

5.1.2.5 Offene Punkte

Keine.

5.1.3 Self Service API

5.1.3.1 Zweck und Verantwortung

Das Self Service API bietet die folgenden Funktionen der Web Applikation als Schnittstellen zum Aufruf durch API Provider und Consumer in Swiss HDS bereit:

- Schnittstellen zur Registrierung und Bearbeitung von Datenprodukten und API Metadaten für Swiss HDS API Provider.
- Schnittstellen zur Abfrage von Informationen und Beispieldaten mit Suchfunktionen für Swiss HDS API Consumer.
- Schnittstellen zur Abfrage von Informationen mit Suchfunktionen zur Planung von Forschungsprojekten und Bildung von Kohorten.

5.1.3.2 Abgrenzung

Ais Sicherheitsgründen soll das Self Service API keine Schnittstellen für die Benutzerverwaltung zur Verfügung stellen.

Aus Sicherheitsgründen soll das Self Service API nur Schnittstellen zur Abfrage der Einwilligungen von Patienten und Patienten unterstützen, nicht aber Schnittstellen zur Bearbeitung der Einwilligungen.

5.1.3.3 Schnittstellen

Schnittstellen	Kontext	Anmerkung
RESTful Interfaces Produkt Registry	Datenprodukte	Speicherung und Bearbeitung der Capability Statements der API Provider.
RESTful Interfaces XACML Policy Repository	Einwilligungen	Abfrage der Einwilligungen der Patientinnen und Patienten mit Suchfunktionen.
RESTful Interfaces IAM	Autorisierung	Autorisierung von Zugriffen aus den Systemen der API Provider und Consumer (siehe IAM Konzept).
Datenbankanbindung	Alle Daten	
RESTful Interface Protocol Server	Datenschutzkonforme Protokolle	

5.1.3.4 Qualitäts- und Leistungsanforderungen

Anforderungen	Kontext	Anmerkung
----------------------	----------------	------------------

Verfügbarkeit	Hochverfügbar	Die API der Self-Service Plattform soll 7*24 Stunden erreichbar sein.
Skalierbarkeit	Horizontal skalierbar	Das Self Service API muss mit den Nutzerzahlen des Swiss HDS so horizontal skaliert werden können, dass externe Systeme nicht nennenswert eingeschränkt werden. Zu Beginn wird die Anzahl Nutzer gering sein und erst im Laufe der Etablierung des Swiss HDS ansteigen.
Sicherheit	Hoher Schutzbedarf	Über das Self Service API können Daten mit hohem Schutzbedarf abgerufen (z.B. Einwilligungen der Patientinnen und Patienten) und bearbeitet werden (z.B. Informationen zu Forschungsprojekten).

5.1.3.5 Offene Punkte

Keine.

5.2 Ebene 2

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

5.3 Ebene 3

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

6 Laufzeitsicht

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

7 Verteilungssicht

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

8 Querschnitt Konzepte

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

9 Architekturentscheide

<i>Alternative</i>	<i>Entscheid</i>
Internationale Standards	Die Lösung nutzt international etablierte Standards
Parallelisierung	Die Lösung soll für eine horizontale Skalierung vorbereitet sein, da die zukünftige Last zum Designzeitpunkt nicht abschliessend bestimmt werden kann.

10 Qualitätsanforderungen

10.1 Qualitätsbaum

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

10.2 Qualitätsszenarien

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

10.3 Risiken und technische Schulden

Wird im Rahmen der Projektinitialisierung ergänzt.

11 Glossar

Begriff	

12 Anhang

12.1 Referenzen

- IAM Konzept für den Datenraum Gesundheit Swiss HDS